

基于电池组储能的双闭环新型双向DC/DC变换器的设计

张高鹏, 赵华峰, 朱高中

(渭南师范学院 物理与电气工程学院, 陕西 渭南 714099)

摘要: 针对目前传统的蓄电池储能变换器效率低、体积大等缺点, 提出了一种新型的电压电流双闭环控制双向DC/DC储能变换器。新型变换器采用同步整流Buck/Boost电路, 加入电压、电流双闭环控制, 实现电池组高效恒流充电和恒压放电。根据滤波电容之间的能量传递, 将双向DC/DC变换器分为3种工作模式并分析了其工作过程及原理。通过PSIM仿真和实验验证理论分析的正确性。

关键词: 双向DC/DC变换器; 同步整流; 闭环控制; PSIM

中图分类号: TN710

文献标识码: A

文章编号: 1674-6236(2020)23-0158-05

DOI: 10.14022/j.issn1674-6236.2020.23.034

Design of double closed-loop bi-directional DC/DC converter based on battery energy storage

ZHANG Gaopeng, ZHAO Huafeng, ZHU Gaozhong

(School of Physics and Electrical Engineering, Weinan Normal University, Weinan 714099, China)

Abstract: Aiming at the disadvantages of traditional battery energy storage converters, such as low efficiency and large volume, a new non-isolated bi-directional DC/DC converter with voltage and current double closed-loop control is proposed. The new converter is based on the synchronous rectification Buck/Boost circuit, which increases the voltage and current double closed-loop control to achieve efficient constant current charging and constant voltage discharge of the battery pack. According to the energy transfer between the filter capacitors, the bi-directional DC/DC converter is classified into three working modes, and the working principles of the three working modes are analyzed. Finally, the correctness of the theoretical analysis was verified by PSIM simulation and experiments.

Keywords: bi-directional DC/DC converter; synchronous rectification; closed-loop control; PSIM

电池以其能量密度高、电压稳定、成本低廉、供电可靠等优点, 被广泛应用于各种储能系统中^[1]。然而, 如何在储能系统中进行高效、可靠的充放电是一直以来储能技术研究的重点^[2]。双向DC/DC变换器以体积小、重量轻、可功率双向传输等优势^[3], 成为储能装置的重要组成部分^[4], 在便携式电动汽车的充电装置储能系统、充放电转换系统、动力电池的储能系统、能量转换和存储系统各种储能领域得到了广泛

的研究和应用^[5-7]。

作为一种新颖的电力电子变换器^[8], 双向DC/DC变换器能够在两侧直流电压极性不改变的条件^[9-10], 根据实际的需求随时改变电流的流向^[11], 实现双向传输能量^[12]。在实际技术应用中, 能够有效地解决电力电子系统效率相对较低、功能少、重量较大、电路复杂等一系列问题, 在实际应用中有重要的研究价值^[13-16]。

文中设计了一种新型双向DC/DC储能变换器,

收稿日期: 2019-12-19 稿件编号: 201912153

基金项目: 渭南师范学院国家级创新创业项目(201910723011)

作者简介: 张高鹏(1996—), 男, 陕西安康人。研究方向: 电力电子与电力传动。

-158-

主要用于电池组充放电储能。新型变换器拓扑采用半桥式同步整流 Buck/Boost 电路为设计基础,系统电路工作模式通过按键操作进行控制,同时还加入了电压和电流双闭环控制,对电池组电压和充电电流实时监测、调节,可有效地保证控制精度,提高能量转换效率。

1 双向DC/DC变换器的工作原理

1.1 设计方案

系统主要用来实现电池组充放电储能,由电池组、直流稳压电源、变换器主电路、驱动电路、按键电路和辅助电源几部分构成,系统电路设计框图如图1所示。电池组用来进行储电和供电,额定电压为18 V;直流稳压电源输出电压在24~36 V内变化;系统的充电、放电和并联供电三种工作模式通过按键电路进行控制。

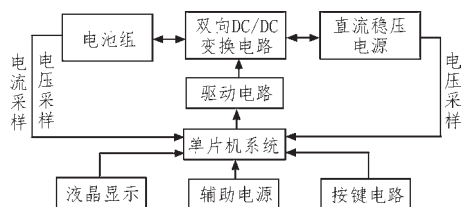


图1 系统总体设计框图

1.2 工作原理

文中设计的变换器采用半桥型拓扑结构,如图2所示。这种拓扑结构应用成熟,具有结构简单、体积小、效率高等优点。该变换器具有3种工作模式:Boost模式、Buck模式和并联供电模式。当处于Boost模式下时,电池组为负载提供能量,此时电池组处于放电状态;当变换器工作在Buck模式下时,直流稳压电源为电池组提供能量,这时电池组处于充电状态;当变换器工作在并联供电模式下时,电池组和直流稳压电源共同向负载提供能量。

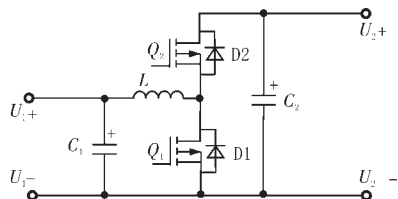


图2 双向DC/DC变换器拓扑结构

1.3 工作模式

模式1:Boost工作模式,即电池组放电。当 Q_1 导通, Q_2 关断时,电池组 U_1 对电感 L 充电,电感电流呈

理想增加,系统消耗能量由 C_2 提供,此阶段等效电路图如图3(a)所示。当 Q_1 关断而 Q_2 导通时,电池组 U_1 和 L 串联,共同向 C_2 和负载释放能量,此时 C_2 处于充电状态,电感电流呈理想衰减,此阶段等效电路图如图3(b)所示。

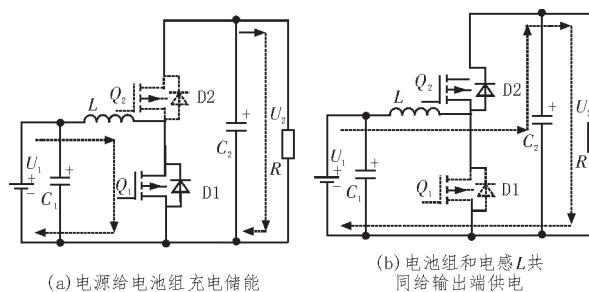


图3 Boost工作模式

模式2:Buck模式,即直流电源给电池组充电。当 Q_1 关断, Q_2 导通时,直流电源 U_2 向电感 L 和电池组 U_1 提供能量,电感电流呈理想增加,其等效电路图如图4(a)所示。当 Q_1 导通而 Q_2 关断时,电感 L 释放能量给电池组提供能量,电感电流呈理想衰减,此阶段等效电路图如图4(b)所示。

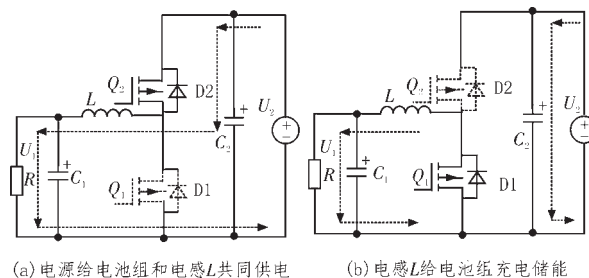


图4 Buck工作模式

模式3:并联供电模式,即电池组 U_1 和直流稳压电源 U_2 并联共同向负载 R 提供能量。此阶段的等效电路图如图5所示。在并联供电模式下,实时自动测量电池组的端电压 U_1 ,当 U_1 小于阈值 $U_1 - \Delta U$ 时,系统将自动切换使电池组进入充电模式;当 U_1 大于阈值 $U_1 + \Delta U$ 时,系统将自动切换使电池组进入放电模式;其中, ΔU 设定为0.5 V。

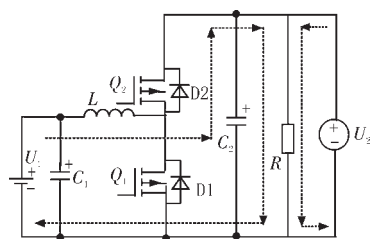


图5 并联供电模式

2 控制方法

在过程控制中,按输出偏差的比例(P)、积分(I)和微分(d)进行输出控制的PID算法是目前应用最为广泛的一种控制算法^[6]。为了最大限度确保双向DC/DC变换器的输出控制稳定和高输出精度,采用了一种增量式PID控制算法。增量式PID控制算法的表达式结构如式(1)所示。

$$\Delta u(k) = K_p[e(k) - e(k-1)] + K_I e(k) + K_D[e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)] \quad (1)$$

其中, $e(k)-e(k-1)$ 表示本次测量误差与上次测量误差的差值, $e(k)$ 代表本次测量误差, $e(k)-2e(k-1)+e(k-2)$ 表示本次测量误差、上次测量误差与上上次测量误差三者之间的差值。根据式(1)可知, 控制增量 $\Delta u(k)$ 的确定仅与最近 3 次的控制增量采样值有关, 通过多次加权计算和处理, 可获得较好的控制效果。

文中设计的新型变换器主要采用电压反馈控制外环和电流反馈控制内环双闭环控制策略,变换器控制框图如图6所示。其中 $K_1(s)$ 和 $K_2(s)$ 分别为电流反馈传递函数和电压反馈传递函数, G_{id_close} 为电流反馈控制内环。当电压参考信号 U_{2ref_d} 与电压采样值 U_{2sense} 比较后,通过PID调节产生电流参考值 i_{ref_d} ,再与电流采样值 i_{sense} 比较,通过PID调节输出PWM占空比。最后,通过单片机控制双向变换器开关管的导通,实现能量双向流动。

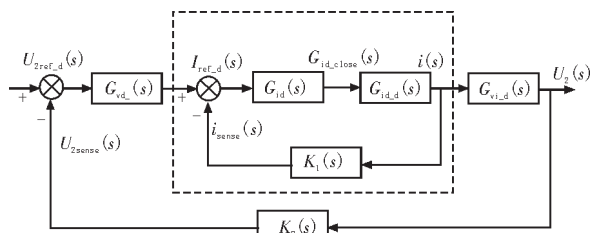


图6 变换器控制框图

3 仿真及实验验证

3.1 仿真分析

3.1.1 电压电流双闭环 Buck 电路

在充电模式下,文中设计的双向DC/DC变换器为电压电流双闭环控制的Buck电路。当电源电压在24~36 V范围内,充电电流可保持为2 A。在PSIM环境下搭建的模型如图7所示。其中, $L=50\text{ }\mu\text{H}$ 、滤波电容 $C_1+C_2=200\text{ }\mu\text{F}$ 、 $R=9\text{ }\Omega$ 、开关频率 $f=50\text{ kHz}$,闭

环回路的参考电压为 2.5 V。

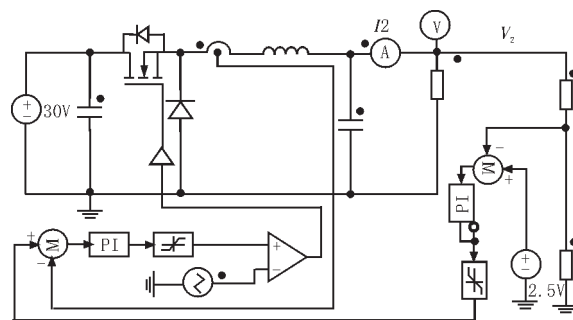


图7 Buck 电路仿真模型

设定输入电压为 30 V、充电电流为 2 A,为了保持充电电流恒定,在 Buck 电路中分别加入电压负反馈和电流负反馈。系统通过实时对充电电流进行采样并进行闭环控制调节,可以更好地实现电池组恒流充电。输出电压和输出电流波形如图 8(a)和图 8(b)所示。加入 20%电源电压扰动后,经仿真发现充电电流依旧保持为 2 A,如图 8(c)所示。

仿真结果表明:在 Buck 模式下,对比传统状态和双闭环控制输出电压、电流波形可知,加入电压电流双闭环控制后,能有效控制充电电压和充电电流大小,且电压、电流波动较传统模式要小很多;加入电压扰动后,能够保持 2 A 充电电流恒定,验证了该双 DC/DC 变换器 Buck 模式下可以工作在恒流充电状态。

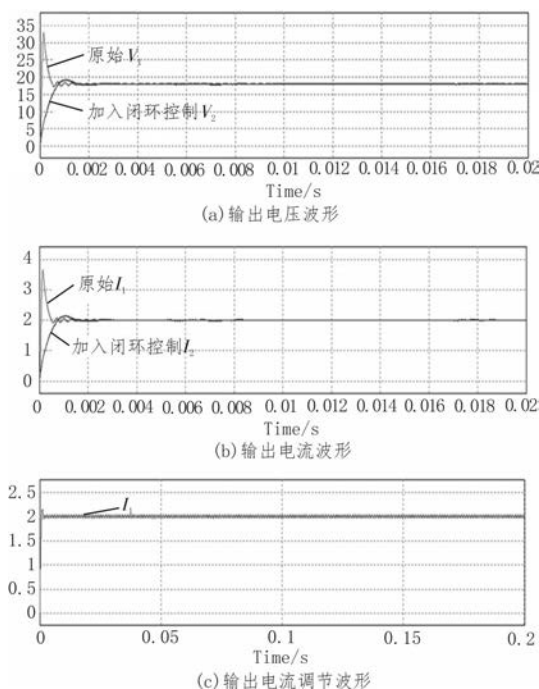


图8 Buck 电路输出电压及输出电流波形

3.1.2 电压电流双闭环 Boost 电路

在放电模式下,文中设计的双向DC/DC变换器为电压电流双闭环控制的Boost电路。在PSIM环境下搭建模型如图9所示,其中的参数与Buck电路参数一致。

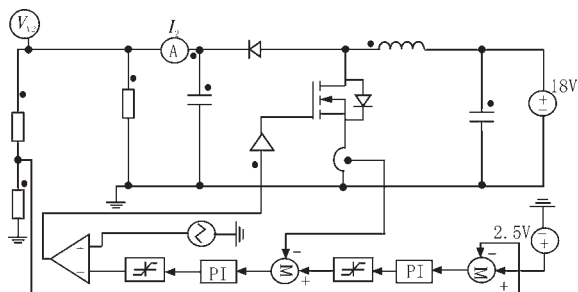


图9 Boost电路仿真模型

设定电池组电压为18V、输出参考电压为30V,输出电压和输出电流如图10(a)和图10(b)所示。在加入20%的电源电压扰动后,经仿真发现输出电压保持为30V,如图10(c)所示。

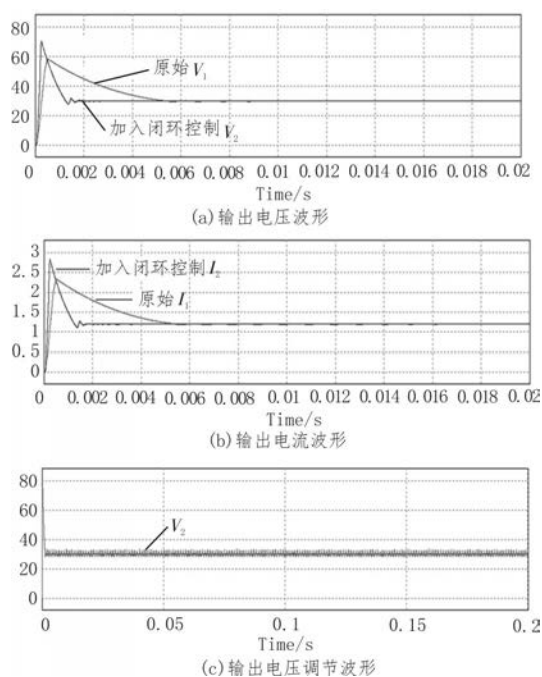


图10 Boost电路输出电压及输出电流波形

仿真结果表明:在Boost模式下,对比传统状态和双闭环控制输出电压、电流波形可知,加入电压电流双闭环控制后,能够有效地、准确地控制充电电压和充电电流大小;并且,充电电压和充电电流可以较快地进入稳定状态,波动时间短。加入电压扰动,负载电压依旧保持30V不变,验证了该变换器在Boost模式下可以工作在恒压放电状态。

3.2 实验分析

为了对理论分析进行实验验证,设计了一台实验样机,实验样机如图11所示。

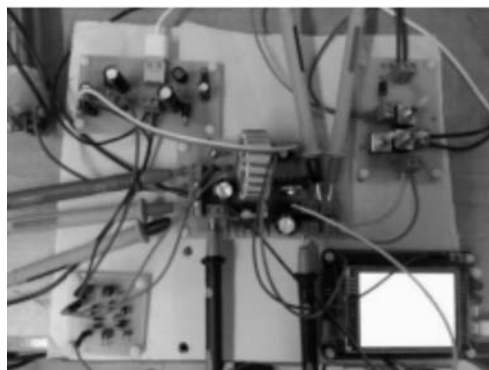


图11 实验样机图

3.2.1 充电电流精度检测

将稳压电源输出电压设置为 $U_2=30\text{V}$,充电电流 I_1 以步进值0.1A,从1A步进到2A,通过按键增加电流值,实测数据如表1所示。

表1 充电电流控制精度检测($U_2=30\text{V}$)

电流设定值 I_{10}/A	实际电流 I_1/A	电流控制精度 e_{ic}
1.00	1.003	0.30%
1.10	1.107	0.64%
1.20	1.209	0.75%
1.30	1.312	0.92%
1.40	1.412	0.86%
1.50	1.512	0.80%
1.60	1.614	0.61%
1.70	1.712	0.70%
1.80	1.811	0.61%
1.90	1.912	0.63%
2.00	2.016	0.80%

设定充电电流 $I_1=2\text{A}$,调节直流电源电压,使 U_2 从24V提升到36V,测得充电电流如表2所示。

表2 充电电流控制精度检测($I_1=2\text{A}$)

电压 U_2/V	电流 I_1/A	电流控制精度 e_{ic}
24	2.008	0.40%
30	2.001	0.05%
36	2.002	0.10%

其中,电流控制精度为 $e_{ic} = \left| \frac{I_1 - I_{10}}{I_{10}} \right| \times 100\%$ 。

由表(1)和表(2)可知,在恒压和变压下的充电电流精度均能控制在1%以内,实验结果验证了系统可以实现对电池组恒流充电。

3.2.2 变换器效率检测

令系统工作在充电模式,直流稳压电源 U_2 对电池组进行充电。设定 $U_2=30\text{ V}$, $I_1=2\text{ A}$,在同一参数下重复测量 50 次,取测量平均值,测得各项数据如表 3 所示。充电效率 η_1 由式(1)计算可得。

表3 充电模式效率检测

参数	电池组	直流电源
平均电流	$I_1=2.009\text{ A}$	$I_2=1.285\text{ A}$
平均电压	$U_1=18.500\text{ V}$	$U_2=29.960\text{ V}$
平均功率	$P_1=37.166\text{ W}$	$P_2=38.501\text{ W}$
充电效率	96.9%	

充电效率为:

$$\eta_1 = \left| \frac{P_1}{P_2} \right| \times 100\% \quad (1)$$

令系统工作在放电模式,电池组对负载进行放电。令 $U_2=30\text{ V}$,在同一参数下重复测量 50 次充电实验数据,取测量平均值,测得各项数据如表 4 所示。放电效率 η_2 由式(2)计算可得。

表4 放电模式效率检测

参数	电池组	直流电源
平均电流	$I_1=1.951\text{ A}$	$I_2=1.215\text{ A}$
平均电压	$U_1=18.101\text{ V}$	$U_2=30.050\text{ V}$
平均功率	$P_1=35.315\text{ W}$	$P_2=36.521\text{ W}$
充电效率	96.7%	

放电效率为:

$$\eta_2 = \left| \frac{P_1}{P_2} \right| \times 100\% \quad (2)$$

由表 3、4 可知,电池组充放电平均效率均可达到 95% 以上。

3.2.3 充电模式检测

令系统工作在并联供电模式,调整直流稳压电源输出电压,使 U_2 在 30~36 V 范围内变化,观察电路工作模式以及 U_2 的变化,在液晶屏上显示检测结果如表 5 所示。实验结果表明:系统可以使负载电压稳定在 30 V,并且随着电压波动能够自动转换工作模式。

表5 充电模式检测

U_2/V	U/V	工作模式
30	30.12	放电模式
32	30.05	放电模式
34	29.98	充电模式
36	29.80	充电模式

3.2.4 充电保护实验检测

在充电模式下,令充电电流 $I_1=2\text{ A}$,提前设定过充保护电压 $U_{\text{th}}=21\text{ V}$,当系统检测到电池组两端电压大于过充保护电压时,立即停止充电,测试结果如表 6 所示。实验结果表明:当充电电压高于 21 V 时便停止充电,实现充电保护。

表6 过充保护实验检测

实验次数	U_1/V	$ U_1-U_{\text{th}} /\text{V}$
1	21.09	0.09
2	21.01	0.01
3	21.05	0.05
4	21.03	0.03
5	21.02	0.02

4 结 论

文中设计一种以同步整流升降压电路为核心,加入电压和电流双闭环控制,用于电池组充放电储能的新型非隔离双向 DC/DC 储能变换器,该变换器可以实现电池组高效地恒流充电和高效地恒压放电。根据滤波电容之间能量传递,将双向 DC/DC 变换器的电路分为 3 种工作模式,并详细分析了 3 种工作模式的具体工作过程及其原理。最后通过 PSIM 仿真和实验验证新型变换器的电压、电流的充放电及检测充放电的效率、精度。实验结果表明,新型变换器电流控制精度高,负载电压输出稳定,充放电效率高,且能根据电压波动自动调整工作模式,具有良好的动态性能和控制性能。

参考文献:

- [1] 吴雪翬,曾馨洁,胡馨月.新能源发电中电化学储能技术的发展与应用分析[J].中国设备工程,2018(21):201-203.
- [2] 李华楠.基于三电平船用充放电装置的研究与设计[D].杭州:浙江工业大学,2015.
- [3] 陈亚爱,梁新宇,周京华.双向 DC-DC 变换器拓扑结构综述[J].电气自动化,2017,39(6):1-6.
- [4] 雷志方,汪飞,高艳霞,等.面向直流微网的双向 DC-DC 变换器研究现状和应用分析[J].电工技术学报,2016,31(22):137-147.
- [5] 王瑾,黄刚,刘彩云,等.用于电池储能装置的双向 DC-DC 变换器设计[J].电子测量技术,2019,42(6):62-66.

(下转第167页)

- [2] GUO H, LIU H, WU C, et al. Logistic discrimination based on G-mean and F-measure for imbalanced problem[J]. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 2016, 31(3):1155-1166.
- [3] 刘继,张小平,张瑞瑞.Buck-Boost矩阵变换器主电路参数随电流定额的自适应优选方法[J]. 信息与控制, 2019,48(5): 545-551.
- [4] 张晋博,丁传红.基于神经网络的模数转换电路动态误差源识别系统设计[J].现代电子技术,2019, 42(21):53-57.
- [5] 杨兴,裴慧坤,张有佳.基于ZigBee技术的输电线路风荷载响应在线监测设计[J].现代电子技术, 2019, 42(15): 181-186.
- [6] WU Y, SHEN B, LING H. Visual tracking via online nonnegative matrix factorization[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2014, 24(3):374-383.
- [7] 周艳真,吴俊勇,之虹,等.基于转子角轨迹簇特征的电力系统暂态稳定评估[J].电网技术, 2016, 40(5):1482-1487.
- [8] 夏经德,罗金玉,高淑萍,等.特高压直流输电线路差动保护改进方案[J].浙江大学学报(工学版), 2019,53(3):579-588.
- [9] 林圣,林晓鸿,冯玓.城市轨道交通牵引变电所继电保护可靠性评估[J].西南交通大学学报, 2018, 53(6): 1102-1109.
- [10] 甘艳,张昌,王建,等.相邻带电体对500kV变电站母线避雷器泄露电流的影响研究[J].武汉大学学报(工学版), 2019, 52(6): 536-543.
- [11] 王磊,李达锋,武梦园,等.基于三维可视化的智能变电站辅助支持系统设计[J].湘潭大学学报(自然科学版), 2019,41(2): 118-126.
- [12] GUO C, YANG Z, NING L, et al. A novel coordinated control approach for commutation failure mitigation in hybrid parallel-HVDC system with MMC-HVDC and LCC-HVDC[J]. Electric Power Components and Systems, 2017, 45(16):1773-1782.
- [13] Egea- Alvarez A, Fekriasl S, Hassan F, et al. Advanced vector control for voltage source converters connected to weak grids[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2015, 30(6): 3072-3081.
- [14] 张曦,刘友波,吕林,等.计及高压配电网负荷转供的城市220 kV片区电网供电能力分析[J].电网技术, 2017,41(5): 1612-1618.
- [15] 葛少云,赵洽,雷显荣,等.高中压配电系统供电能力评估与分析[J].天津大学学报:自然科学与工程技术版, 2017,50(7): 739-747.

(上接第162页)

- [6] 李朋. 基于双向DC/DC变换器对蓄电池充放电的研究与设计[D].保定:河北大学,2016.
- [7] 云珂.低电流纹波的双向隔离型DC/DC变换器[J].电气开关,2019,57(3):71-74.
- [8] 王轩,付永生,晋湾湾,等.一种新型结构的电力电子变压器[J].电工电能新技术,2017,36(5):67-74.
- [9] 杨国润,肖飞,范学鑫,等.三电平直流变换器混杂系统建模与控制[J].电源学报,2018,16(3):1-8.
- [10] 蒋超,杜贵平.应用于车载充电器的双向DC-DC变换器综述[J].电源学报,2019,17(4):1-9.
- [11] 张斌,李宏.锂电池化成用双向DC-DC变换器设计[J].微型机与应用,2015,34(9):40-42,53.
- [12] 王莉,邵峰,杜彦强,等.双LCL谐振型双向DC/DC变换器设计[J].电力电子技术,2018,52(11):68-70.
- [13] 沈正斌,李鹏,盘宏斌,等.钒液流储能变流器双向DC/DC四阶段控制策略[J].电力电子技术, 2016,50(2): 23-27.
- [14] 武远征.电动汽车DC-DC变换器设计与研究[D].锦州:辽宁工业大学,2019.
- [15] 杜英,郝茂森.基于Buck-Boost拓扑的数字DC-DC变换器设计[J].单片机与嵌入式系统应用, 2014,14(6):22-25.
- [16] 刘晓东,韦焱.基于PID调节器的Buck电路的系统设计与仿真[J].新型工业化,2015,5(11):27-33.